

Отчёт по лабораторной работе №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	11
5	Выводы	15
6	Контрольные вопросы	16
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1 Схема оборудования для проведения кго предварительной настройки 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Задание

1. Сделать предварительную настройку маршрутизатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-gw-1;
- задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donsкаya.rudn.edu);
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

2. Сделать предварительную настройку коммутатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-sw-1;
- задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;
- задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donsкаya.rudn.edu);

- для пользователя `admin` задать доступ 1-го уровня по паролю;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

3 Теоретическое введение

Некоторые особенности при работе с cisco IOS Command Line Interface (CLI):

- вводимые в консоли команды воспринимаются как в полном, так и в сокращённом виде (например, для вывода содержания файла конфигурации оборудования можно использовать как `show running-config`, так и её сокращённую запись `sh run`);
- для дописывания сокращённой команды до полной формы используйте клавишу `Tab` ;
- для вывода списка возможных к исполнению команд и краткой информации по ним используйте знак вопроса;
- горячие клавиши:
 - `Ctrl + a` — переместить курсор в начало строки;
 - `Ctrl + e` — переместить курсор в конец строки;
 - `PgUp` , `PgDn` — отвечают за навигацию по истории команд;
 - `Ctrl + w` — удалить слово, расположенное до курсора;
 - `Ctrl + u` — удалить строку;
 - `Ctrl + c` — выйти из режима конфигурирования;
 - `Ctrl + z` — применить текущую команду и выйти из режима конфигурирования;
- доступные режимы CLI (вместо слова `Router` в консоли выдаётся имя устройства):

- пользовательский режим (user mode) предназначен для просмотра статистики и выполнения ограниченного числа операций, не влияющих на функционирование устройства: Router>
- привилегированный режим (privileged mode) предназначен для выполнения операций по настройке оборудования: Router#
- режим глобальной конфигурации (global configuration mode) позволяет вносить изменения в настройки устройства: Router(config)#
- режим специфической конфигурации: Router(config-*)# вместо звёздочки отображается название подрежима (например, Router(config-if)# указывает на переход в режим настройки интерфейса маршрутизатора);
- для перехода в привилегированный режим из пользовательского режима используется команда enable, возможно с введением пароля;
- для перехода в режим глобальной конфигурации из привилегированного режима используется команда configure terminal или её сокращённый аналог conf t;
- переход в режим специфической конфигурации всегда осуществляется из режима глобальной конфигурации после ввода соответствующей команды (например, для перехода в режим настройки интерфейса Fast Ethernet с номером 0 потребуется ввести в режиме глобальной конфигурации команду interface FastEthernet 0/0);
- некоторые часто используемые команды:
 - exit — возвращение в привилегированный режим (аналог комбинации клавиш Ctrl + Z);
 - show running-configuration (или sh ru) — отображение текущей конфигурации устройства;
 - show startup config — отображает содержание конфигурации оборудования, загружаемое после включения оборудования;
 - write memory — запись изменений;
 - copy running-configuration startup-configuration — сохранение текущих

- изменений в настройках в энергонезависимую память;
- (no) service password-encryption — указание на отображение в конфигурационном файле введённых ранее паролей в (открытом — при использовании вначале no) зашифрованном виде;
 - show interface — отображение состояния сетевого интерфейса;
 - (no) shutdown — (включение) выключение сетевого интерфейса (по умолчанию интерфейсы находятся в выключенном состоянии);
 - show vlan — отображение имеющихся vlan с привязкой к ним физических интерфейсов (Virtual Local Area Network, VLAN — группа узлов сети, возможно подключённых к разным сетевым устройствам (коммутаторам), но при этом взаимодействующих между собой через протокол канального уровня, как если бы они были подключены к широковещательному домену);
 - no vlan n — отключить vlan с номером n;
 - show ip route — выводит таблицу маршрутизации роутера.

4 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Packet Tracer разместите коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соедините один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. 4.1).

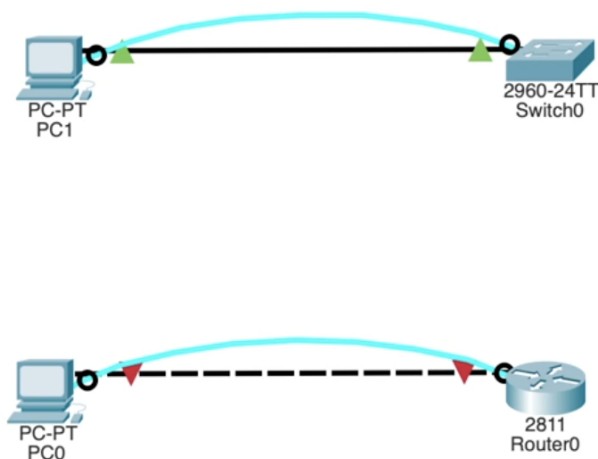


Рис. 4.1: Схема оборудования для проведения первоначальной настройки

2. Проведите настройку маршрутизатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации маршрутизатора.

PC1

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0001.646B.8B60

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.2.10

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::201:64FF:FE6B:8B60

Top

PC0

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☐ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00E0.F7D5.78C0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::2E0:F7FF:FED5:78C0

Top

Router0

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/0

Port Status ☐ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0007.EC62.0401

IP Configuration

IPv4 Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#
  
```

Top

```

Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ms
Router(config)#hostname msk-gspolyakov-gw-1
msk-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0
msk-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-gspolyakov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
% Incomplete command.
msk-gspolyakov-gw-1(config-if)#ip add
msk-gspolyakov-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
msk-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit
msk-gspolyakov-gw-1(config)#enab
msk-gspolyakov-gw-1(config)#enable secr
msk-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cis
msk-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cisc
msk-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-gspolyakov-gw-1(config)#ser
msk-gspolyakov-gw-1(config)#service pass
msk-gspolyakov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-gspolyakov-gw-1(config)#user
msk-gspolyakov-gw-1(config)#username ad
msk-gspolyakov-gw-1(config)#username admin pr
msk-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret
msk-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain dontkaya.rudn.edu
  
```

```

msk-gspolyakov-gw-1(config)#username ad
msk-gspolyakov-gw-1(config)#username admin pr
msk-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain dontskaya.rudn.edu

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-name dontskaya.rudn.edu
msk-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key ge
msk-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-gspolyakov-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:29.398: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:29.399: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport in
msk-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input ssh

```

3. Проведите настройку коммутатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации коммутатора.

```

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter
Switch(config)#hostname msk-gspolyakov-sw-1
msk-gspolyakov-sw-1(config)#interface vl
msk-gspolyakov-sw-1(config)#interface vian2
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shu
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip ad
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-gspolyakov-sw-1(config)#int
msk-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#swi
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mo
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode acc
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#swi
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport ac
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vl
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vian2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vian 2
% Access VLAN does not exist. Creating vian 2
msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vian2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vian2, changed state to up

msk-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip def
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-gspolyakov-sw-1(config)#line con
msk-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-gspolyakov-sw-1(config)#enab
msk-gspolyakov-sw-1(config)#enable se
msk-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ser
msk-gspolyakov-sw-1(config)#service pass
msk-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-gspolyakov-sw-1(config)#username |

```

```

msk-gspolyakov-sw-1(config)#username sdmin privilege 1
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-n
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name do
msk-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name dontskaya.rudn.edu
msk-gspolyakov-sw-1(config)#cry
msk-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key ge
msk-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-gspolyakov-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

```

```

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

```

msk-gspolyakov-sw-1(config)#line vt
*Mar 1 0:17:26.103: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:26.103: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#tra
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport k
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport ke
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport key gene
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport in
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit

```

4. Проверьте работоспособность соединений с помощью команды ping.

```

msk-gspolyakov-gw-1#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-gspolyakov-gw-1#

```

```

msk-gspolyakov-sw-1#ping 192.168.2.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-gspolyakov-sw-1#

```

5. Попробуйте подключиться к коммутатору и маршрутизатору разными способами: с помощью консольного кабеля, по протоколу удалённого доступа (telnet, ssh).

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Telnet / SSH Client [X]

Session Options

Connection Type SSH

Host Name or (IP address) 192.168.2.1

Username

Connect

Telnet / SSH Client [X]

Session Options

Connection Type SSH

Host Name or (IP address) 192.168.1.254

Username admin

Connect

SSH Client

Password:

msk-gspolyakov-sw-1>

SSH Client

Password:

msk-gspolyakov-gw-1>

5 Выводы

Получил основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

6 Контрольные вопросы

1. Возможные способы подключения к сетевому оборудованию:

- Консольное подключение (через СОМ-порт, используя консольный кабель и программу-эмулятор терминала).
- Подключение по SSH (безопасное шифрованное соединение через сеть).
- Подключение по Telnet (небезопасное, передача данных в открытом виде).
- Веб-интерфейс (если устройство поддерживает HTTP/HTTPS).
- SNMP (протокол для мониторинга и управления).
- Протоколы API (например, REST API для управления оборудованием).

2. Тип кабеля для подключения оконечного оборудования к маршрутизатору:

- Прямой (прямой обжим, Straight-Through Cable).
- Причина:
- Оконечные устройства (ПК, ноутбуки) работают на другой логике передачи сигнала, чем маршрутизаторы.
- Современные устройства обычно поддерживают автоопределение (Auto MDI-X), но старые требовали именно прямого кабеля.

3. Тип кабеля для подключения оконечного оборудования к коммутатору:

- Прямой кабель (Straight-Through Cable).
- Причина:

- Коммутатор и ПК используют разные пары для передачи и приема сигнала, поэтому требуется прямое соединение.

4. Тип кабеля для подключения коммутатора к коммутатору:

- Кроссоверный кабель (Crossover Cable) – для старого оборудования.
- Прямой кабель (Straight-Through Cable) – для современных коммутаторов с поддержкой Auto MDI-X.
- Причина:
- Старые коммутаторы передавали и принимали данные по одинаковым парам, что требовало кроссоверного кабеля.
- Auto MDI-X автоматически меняет роли входов/выходов, позволяя использовать прямой кабель.

5. Способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю:

- Настройка пароля на консольный доступ (например, `line console 0`, `password`, `login`).
- Настройка пароля для Telnet/SSH-доступа (`line vty`, `password`, `login`).
- Использование локальных учетных записей (например, `username admin password 1234`).
- Использование AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – интеграция с RADIUS/TACACS+.
- Настройка привилегированного режима (`enable password/secret`).

6. Способы настройки удаленного доступа к сетевому оборудованию:

- Telnet (устаревший, небезопасный, данные передаются в открытом виде).
- SSH (безопасное шифрованное соединение).
- VPN-доступ (позволяет безопасно подключаться к сети, внутри которой находится оборудование).
- Web-интерфейс (если поддерживается, но не всегда безопасен).

- SNMP и API (используются для мониторинга и управления, но не для полноценного доступа). Предпочтительный способ: SSH
- Причина: использует шифрование и защищает передаваемые данные, в отличие от Telnet.

Список литературы